

Informe general Junio



Unidad de Coordinación Técnica



Autor/es: José M. Torres

Revisor/es: Daniel Vázquez Piñeiro

Subsistema: Unidad de Coordinación Técnica

Fecha de publicación: 22/07/2026



Índice

1. Dinámica y Control	1
1.1. Tareas del mes	1
1.2. Comentarios del coordinador	1
2. Electrónica	1
2.1. Tareas del mes	1
2.1.1. Software	1
2.1.2. Hardware	1
2.2. Comentarios del coordinador	2
3. Estructuras y Aerodinámica	2
3.1. Tareas del mes	2
3.2. Comentarios del coordinador	2
4. Propulsión	2
4.1. Acontecimientos y tareas del mes	2
4.2. Comentarios del coordinador	3
5. Resumen general	3



1. Dinámica y Control

1.1. Tareas del mes

En cuanto al sistema de estimación y control de la EuRoC, este sigue su curso de desarrollo. Este sistema aborda el diseño e implementación de un esquema de control en bucle cerrado para la regulación del apogeo, basado en un estimador EKF/ESKF y un controlador MPC. El estimador realiza una fusión multisensorial para conseguir parámetros como la actitud o los sesgos. Con estos datos, el controlador MPC puede predecir la trayectoria y optimizar el despliegue de los aerofrenos.

Adicionalmente, también se ha estado elaborando el sistema de telemetría en directo. Este se divide en tres niveles: el ordenador de vuelo, un backend en Python para el procesamiento de datos y un frontend en JavaScript/TypeScript para visualización en tiempo real mediante WebSockets. La validación se centrará en tres aspectos: funcionamiento en tiempo real, robustez ante errores y posibilidad de análisis post-vuelo a través de los logs generados. Con ello, el objetivo es contar con un sistema de telemetría fiable, robusto y de baja latencia, útil tanto para la monitorización en directo como para el análisis posterior del vuelo.

1.2. Comentarios del coordinador

La carga de trabajo de este mes ha sido alta, debido a las necesidades que tenemos que suplir en Huesca, confiamos que durante el verano se siga progresando adecuadamente para cumplir los plazos de la EuRoC'27 de forma sobrada y sin atracones de trabajo innecesario.

A modo de riesgos, la programación en C++ sigue siendo un factor limitante.

2. Electrónica

2.1. Tareas del mes

2.1.1. Software

SPP: Durante este mes se terminó el driver del e22-mbl01 y el datalogger, así como la capa de abstracción del almacenamiento. Falta testear que todo funciona y subirle el nuevo firmware al devkit para que transmita en la frecuencia correcta. Además, también se refactorizó por completo el sistema de pubsub para hacerlo más legible y simple, añadiendo un sistema de asignación de APIDs agnóstico.

New Space: Se envió la propuesta para el congreso New Space por parte de software, en ella se presenta el propio proyecto de Software de Solaris. Se destaca su arquitectura modular de software embebido en C, baremetal sin RTOS (gestión estática de memoria, ISR, planificación cooperativa, entre otros) y basada en un protocolo propio (SPP). Además, se explica cómo organiza de forma común la adquisición, circulación y consumo de datos. Con todo, se consigue una arquitectura que puede evolucionar sin necesidad de rehacer todo el software.

Situación actual: Es necesario realizar pruebas en el hardware para comprobar la funcionalidad del guardado de datos en la SD y de la telemetría.

2.1.2. Hardware

SVB-1.2: Se consiguió, en el tercer intento, realizar el ensamblaje de la placa con éxito. Para más información, se puede ver la memoria de la sesión.

Ground Station: Se está pendiente de la respuesta de los posibles patrocinios para pedir los componentes necesarios y empezar con el montaje de la GS. En caso de que no respondan, debería llevarse a cabo el pedido mediante el patrocinio de atlantTic.



Situación actual: Está previsto empezar a idear el diseño de la placa de sensórica y de la de comunicaciones mientras se espera hasta principios de agosto por el dimensionado preliminar del aerofreno, que permitirá empezar con el diseño de la placa de potencia.

2.2. Comentarios del coordinador

Carga de trabajo bastante elevada para todos; según vayan terminando las recuperaciones, aumentará esta carga para poder empezar con los diseños de la EuRoc y finalizar los de Viradinha MkII.

El mayor riesgo es no llegar a tiempo con la telemetría o tener que usar el driver de almacenamiento antiguo, más lento, para el lanzamiento del Viradinha MkII.

3. Estructuras y Aerodinámica

3.1. Tareas del mes

Este mes se ha avanzado sobre todo en tareas relacionadas con la EuRoC.

En primer lugar, con respecto a la automatización del mallado de las simulaciones de CFD, como se comentó previamente, se tratará de hacer a través de Python para poder fusionarlo con la etapa ya realizada. El progreso de esta tarea durante este mes no fue demasiado, no obstante, se espera que la tarea recupere el buen ritmo que llevaba el proyecto de Solaris Forge.

Adicionalmente, en cuanto al dimensionado del servomotor se refiere, dirección desarrolló un informe preliminar basado en datos de otros equipos y, aunque este documento representa una buena aproximación inicial, no sustituye al informe que realizará el departamento con los datos de las simulaciones. La deadline para esta tarea se estableció en la reunión de junta de este mes para el 1 de agosto. Esto para no generar un cuello de botella con el resto de subsistemas.

Por último, se comenzará a idear el nuevo sistema de frenos de aire, actualizando el diseño al tipo radial que se usará definitivamente. Se deberá avanzar en esta tarea para poder continuar con la anterior ya que hacen falta datos de CFD para poder dar un par al servomotor. Como nota, el diseño de dichos frenos será iterativo con el subsistema de dinámica en base a los datos de drag obtenidos para distintos grados de despliegue.

3.2. Comentarios del coordinador

Durante el mes de junio la carga de trabajo ha sido baja debido a estar en periodo de exámenes de recuperación y presentaciones del trabajo de fin de grado. Por ejemplo, mi propia disponibilidad como coordinador ha sido bastante limitada. De todas formas, el rendimiento ha sido bueno por parte de los miembros. Durante el mes de julio se espera poder recuperar un mejor ritmo de trabajo para llegar a las deadlines de diseño del sistema de frenos de aire a pesar de los cambios en la coordinación del subsistema.

4. Propulsión

4.1. Acontecimientos y tareas del mes

A modo de sucesos, llegó el nuevo molde por lo que el proyecto SRAD podrá reanudarse. Además, se confirmó con la SURT el motor del Viradinha MkII y llegó la nueva carcasa del motor, la cual se usará para la certificación. Adicionalmente, se prepararon los anillos del motor (y la bahía de electrónica) para finalizar Viradinha MkII.



Queda pendiente poner la carcasa en el cohete y revisar que todo esté en orden, continuar con SRAD (quizás empezando a hacer pruebas con IP y/o RMX), ir aprendiendo EcosimPro, ver posibilidades de comprar/mecanizar toberas simuladas con OpenMotor y finalizar el diseño del cohete de EuRoC y de los elementos de su fabricación.

4.2. Comentarios del coordinador

Aunque el verano es principalmente para el descanso, es vital ir trabajando en el cohete de la EuRoC porque de no hacerse, podríamos llegar con retraso y vernos apurados para llegar este año.

El cohete de la EuRoC es un proyecto mucho más serio que PUMEL, y su diseño y todos los requerimientos a cumplir deben estar integrados y con su debida trazabilidad para asegurar que no haya fallos que nos obliguen a cambiar el diseño en el último momento.

5. Resumen general

Durante este mes, el desempeño por parte de los miembros ha sido bueno en rasgos generales, aunque se espera que mejore de cara a la finalización de todas las recuperaciones. Con el verano abriéndonos sus puertas, es momento de recobrar energía y disfrutar, no obstante, hay que mentalizarnos de que buscamos participar en la EuRoC27, por tanto, será indispensable seguir trabajando a un buen ritmo si queremos conseguir este objetivo.

Adicionalmente, se han enviado las propuestas de patrocinio a PcComponentes y Vevor para conseguir recursos destinados a la construcción de la Ground Station. En caso de no obtener respuesta, es probable que dichas compras se realicen a través del patrocinio de atlantTTic.

Finalmente, debido al alto riesgo de incendio en la comunidad de Aragón, se está barajando la cancelación del lanzamiento en Alcolea de Cinca (18 y 19 de julio). Si la situación no mejora en los próximos días es bastante probable que se termine aplazando.